

BÀI TẬP

1. Trong các câu dưới đây câu nào là một mệnh đề?
 - a) Boston là thủ phủ của bang Massachusetts.
 - b) Miami là thủ phủ của bang Florida.
 - c) $2 + 3 = 5$
 - d) $5 + 7 = 10$
 - e) $x + 2 = 11$
 - f) Hãy trả lời câu hỏi này.
 - g) $x + y = y + x$ với mọi cặp số thực x và y .
2. Trong các câu sau đây câu nào là một mệnh đề? Xác định giá trị chân lý của các mệnh đề đó?
 - a) Không được đi qua.
 - b) Bảy giờ là mấy giờ?
 - c) Không có ruồi đen ở Maine.
 - d) $4 + x = 5$.
 - e) $x + 1 = 5$ nếu $x = 1$.
 - f) $x + y = y + z$ nếu $x = z$.
3. Tìm phủ định của các mệnh đề sau :
 - a) Hôm nay là thứ năm.
 - b) Không có ô nhiễm ở New Jersey.
 - c) $2 + 1 = 3$.
 - d) Mùa hè ở Maine nóng và nắng.
4. Cho p và q là hai mệnh đề.

p : Tôi đã mua vé xổ số tuần này.

q : Tôi đã trúng giải độc đắc 1 triệu đô la vào hôm thứ sáu.

Diễn đạt các mệnh đề sau bằng các câu thông thường :

 - a) $\neg p$
 - b) $p \vee q$
 - c) $p \rightarrow q$
 - d) $p \wedge q$
 - e) $p \leftrightarrow q$
 - f) $\neg p \rightarrow \neg q$

$$g) \neg p \wedge \neg q \qquad h) \neg p \vee (p \wedge q).$$

5. Cho p và q là hai mệnh đề.

p : Nhiệt độ dưới không.

q : Tuyết rơi..

Dùng p và q và các liên từ logic viết các mệnh đề sau :

- a) Nhiệt độ dưới không và tuyết rơi.
- h) Nhiệt độ dưới không nhưng không có tuyết rơi.
- c) Nhiệt độ không dưới không và không có tuyết rơi.
- d) Có tuyết rơi hoặc nhiệt độ dưới không (hoặc cả hai).
- e) Nếu nhiệt độ dưới không thì cũng có tuyết rơi.
- f) Hoặc nhiệt độ dưới không hoặc có tuyết rơi nhưng sẽ không có tuyết rơi nếu nhiệt độ dưới không.
- g) Nhiệt độ dưới không là điều kiện cần và đủ để có tuyết rơi.

6. Cho p , q và r là những mệnh đề :

p : Bạn bị cúm.

q : Bạn thi trượt kỳ thi cuối khoá.

r : Bạn được lên lớp.

Hãy diễn đạt những mệnh đề sau thành những câu thông thường.

- a) $p \rightarrow q$
- b) $\neg q \leftrightarrow r$
- c) $q \rightarrow \neg r$
- d) $p \vee q \vee r$
- e) $(p \rightarrow \neg r) \vee (q \rightarrow \neg r)$
- f) $(p \wedge q) \vee (\neg q \wedge r).$

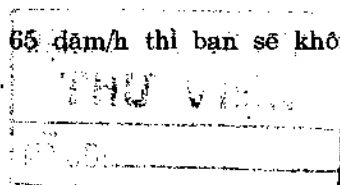
7. Cho p và q là hai mệnh đề

p : Bạn lái xe với tốc độ trên 65 dặm/h.

q : Bạn bị phạt vì vượt quá tốc độ cho phép.

Hãy viết các mệnh đề sau bằng cách dùng p và q và các liên từ logic.

- a) Bạn không lái xe với tốc độ trên 65 dặm/h.
- b) Bạn lái xe với tốc độ trên 65 dặm/h, nhưng bạn không bị phạt vì vượt quá tốc độ cho phép.
- c) Bạn sẽ bị phạt vì vượt quá tốc độ cho phép nếu bạn lái xe với tốc độ trên 65 dặm/h.
- d) Nếu bạn không lái xe với tốc độ trên 65 dặm/h thì bạn sẽ không bị phạt vì vượt quá tốc độ cho phép.



- e) Lái xe với tốc độ trên 65 dặm/h là đủ để bị phạt vì vượt quá tốc độ cho phép.
- f) Bạn bị phạt vì vượt quá tốc độ cho phép nhưng bạn không lái xe với tốc độ trên 65 dặm/h.
- g) Mỗi lần bạn bị phạt vì vượt quá tốc độ cho phép là bạn đã lái xe với tốc độ trên 65 dặm/h.

8. Cho p , q và r là các mệnh đề

p : Bạn nhận được điểm giỏi trong kỳ thi cuối khoá.

q : Bạn làm hết các bài tập trong quyển sách này.

r : Bạn sẽ được công nhận là giỏi ở lớp này.

Hãy dùng p, q và r cùng với các liên từ logic để viết các mệnh đề sau:

- a) Bạn được công nhận là giỏi ở lớp này, nhưng bạn không làm hết các bài tập ở quyển sách này.
- b) Bạn nhận được điểm giỏi ở kỳ thi cuối khoá, bạn làm hết các bài tập trong quyển sách này và bạn được công nhận là giỏi ở lớp này.
- c) Để được công nhận là giỏi ở lớp này bạn cần phải được điểm giỏi ở kỳ thi cuối khoá.
- d) Bạn nhận được điểm giỏi ở kỳ thi cuối khoá, nhưng bạn không làm hết các bài tập ở quyển sách này, tuy nhiên bạn vẫn được công nhận là giỏi ở lớp này.
- e) Nhận được điểm giỏi ở kỳ thi cuối khoá và làm hết những bài tập ở quyển sách này là đủ để bạn được công nhận là giỏi ở lớp này.
- f) Bạn sẽ được công nhận là giỏi ở lớp này, nếu và chỉ nếu bạn làm hết các bài tập trong quyển sách này hoặc nhận được điểm giỏi ở kỳ thi cuối khoá.

9. Đối với các câu sau đây, hãy cho biết các câu đó sẽ có ý nghĩa nào nếu liên từ hoặc ở đây sắc thái nghĩa bao hàm (tức là tuyển) so với liên từ hoặc có sắc thái nghĩa loại trừ? Theo bạn trong hai nghĩa đó, nghĩa nào là nghĩa hàm định?

- a) Để theo học môn toán học rời rạc, bạn cần phải đã học giải tích hoặc một khoá tin học.
- b) Khi bạn mua một chiếc xe mới của hãng Acme Motor hạn sẽ được bớt lại 2000 USD tiền mặt hoặc được nợ 2% giá trị chiếc xe.

- c) Bữa ăn tối gồm hai món ở cột A hoặc ba món ở cột B.
- d) Trường sẽ đóng cửa nếu tuyết rơi dày hơn 2m hoặc gió lạnh dưới -100 .
10. Một nhà thám hiểm bị một nhóm người ăn thịt người bắt cóc. Có hai loại người ăn thịt người : loại luôn luôn nói thật và loại luôn luôn nói dối. Họ sẽ nướng sống nhà thám hiểm nếu ông không xác định được một người nào đó trong họ là luôn luôn nói dối hay nói thật. Ông được phép hỏi người đó chỉ một câu hỏi.
- a) Hãy giải thích tại sao câu hỏi "Anh là người nói dối?" không mang lại kết quả?
- b) Tìm câu hỏi mà nhà thám hiểm đã dùng để xác định người ăn thịt người đó là luôn luôn nói dối hay nói thật.
11. Hãy viết những câu sau dưới dạng "nếu p thì q "
(Gợi ý : Tham khảo các cách thường dùng để diễn đạt phép kéo theo đã được liệt kê trong Tiết này.
- a) Có tuyết rơi mỗi khi có gió Đông Bắc.
- b) Các cây táo sẽ nở hoa nếu trời ấm kéo dài một tuần.
- c) Việc đội Pistons dành chức vô địch ngụ ý rằng họ đã đánh bại đội Lakers.
- d) Cần phải đi 8 dặm nữa mới tới được đỉnh núi Long.
- e) Để được phong giáo sư, nổi tiếng thế giới là đủ.
- f) Nếu bạn cho xe chạy hơn 400 dặm, bạn sẽ cần phải mua xăng.
- g) Giấy bảo hành của bạn còn hiệu lực nếu bạn đã mua chiếc đầu CD của bạn ít hơn 90 ngày trước đây.
12. Viết các mệnh đề sau dưới dạng " p nếu và chỉ nếu q " trong ngôn ngữ thông thường.
- a) Để nhận được điểm giỏi trong khoá học này cần và đủ là phải học giải được các bài tập của toán học rời rạc.
- b) Nếu bạn đọc háo mỗi ngày bạn sẽ thạo tin tức và ngược lại.
- c) Trời mưa nếu là ngày cuối tuần và là ngày cuối tuần nếu trời mưa.
- d) Bạn có thể nhìn thấy lão phù thủy nếu lão không ở trong đó và lão phù thủy không ở trong đó nếu bạn nhìn thấy lão.

13. Phát biểu mệnh đề đảo và phản đảo của các mệnh đề kéo theo sau :
- Nếu hôm nay tuyết rơi, ngày mai tôi sẽ đi trượt tuyết.
 - Tôi tới lớp mỗi khi sắp có kỳ thi.
 - Một số nguyên dương là số nguyên tố nếu nó không có một ước số nào khác 1 và chính nó.
14. Phát biểu mệnh đề đảo và phản đảo của các mệnh đề kéo theo sau :
- Nếu đêm nay có tuyết rơi, tôi sẽ ở nhà.
 - Tôi đều đi ra bãi tắm bất cứ ngày nào trời nắng.
 - Khi tôi ở lại muộn, cần phải để tôi ngủ đến trưa.
15. Lập bảng giá trị chân lý đối với các mệnh đề phức hợp sau :
- $p \wedge \neg p$
 - $p \vee \neg p$
 - $(p \vee \neg q) \rightarrow q$
 - $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$
 - $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
 - $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$.
16. Lập bảng giá trị chân lý cho các mệnh đề phức hợp sau :
- $p \oplus q$
 - $p \oplus \neg p$
 - $p \oplus \neg q$
 - $\neg p \oplus \neg q$
 - $(p \oplus q) \vee (p \oplus \neg q)$
 - $(p \oplus q) \wedge (p \oplus \neg q)$
17. Lập bảng giá trị chân lý cho các mệnh đề phức hợp sau
- $p \rightarrow \neg q$
 - $\neg p \leftrightarrow q$
 - $(p \rightarrow q) \vee (\neg p \rightarrow q)$
 - $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$
 - $(p \leftrightarrow q) \vee (\neg p \leftrightarrow q)$
 - $(\neg p \leftrightarrow \neg q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$
18. Lập bảng giá trị chân lý cho các mệnh đề phức hợp sau :
- $(p \vee q) \vee r$
 - $(p \vee q) \wedge r$
 - $(p \wedge q) \vee r$
 - $(p \wedge q) \wedge r$
 - $(p \vee q) \wedge \neg r$
 - $(p \wedge q) \vee \neg r$
19. Lập bảng giá trị chân lý cho các mệnh đề phức hợp sau :
- $p \rightarrow (\neg q \vee r)$
 - $\neg p \rightarrow (q \rightarrow r)$
 - $(p \rightarrow q) \vee (\neg p \rightarrow r)$
 - $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r)$
 - $(p \leftrightarrow q) \vee (\neg q \leftrightarrow r)$
 - $(\neg p \leftrightarrow \neg q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$